小三下學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約8–12分鐘個別操作。為設計估計，未經試測；可分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立，請留下題目要求的算式、理由或圖示。

可以口述、指圖，請成人照你的意思記錄。圖是示意，按標示的數量作答。

紙筆90分，另10分要與老師實際操作；還沒操作就保留待觀察。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題，不是全國統一學期進度；先核對已教範圍。三卷原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白紙或位值表、依學生原話代寫；算式、位置和判斷由學生決定。不按速度、字體、美觀給分。

每條規準獨立給分；明列子分逐項計，未另分拆者符合得全條，否則0。空白、抄題及無相關證據0分。正確結果不自動獲得另問的方法或理由分。

前步算錯不重複扣後步關係或方法分；依自己前步一致推理可得相應方法分，指定數值分按標準結果。接受合理等效算式、圖解、口述及省略已明示重複單位，不限定因子順序。

二、三位數除以一位正整數；兩步題用分開算式，不考併式、連除、乘除混合。分數與結果不超過2，不要求約分或帶分數。小數限一位且不乘除。

所有圖為縮放模型；不拿尺量圖的印出尺寸。公升與公斤數均一位數；複名數只加減。時分加減無進退位，不做分秒複名數加減、跨日或日曆累計。

所有情境和數據虛構，不蒐集兒童姓名、身體量或個資。不需真交易、真水、提重物、刀剪或地面跳躍。

本卷90分紙筆、10分獨立操作。材料未備、拒做、未施測或無可靠觀察時，操作受影響子分記未觀察，不記0；不得把90分放大為100分，不補給操作分。完整嘗試而未達規準才得相應0分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，所有項目完成才記總分／100。

操作由成人預裁完整大卡，學生可決定並指示成人代移，記支援方式；只認證已觀察的決策與檢查，不聲稱獨立手技。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙、放大圖文或位值表

成人預裁的兩片全等大直角三角形與同尺度外框卡；尺寸及準備方法見操作題教師說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段理解與解題	70分	依完整資料作答並留下數學證據。
實際拼圖與觀察	10分	依完整資料作答並留下數學證據。
前半核心回顧	20分	依完整資料作答並留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

三卷同配分：容量10、重量10、時間10、面積15、實際拼圖10、表格15、數線10及前半回顧20。A求容量缺口、經過時間與由起點加量；B追蹤出入水、結束時刻與端點差；C反求轉水量、起始時刻並修正格數。實作各含原框及新框、實際接邊與保量觀察；不能以紙筆答案等同操作。

本階段理解與解題

請按題目要求完成。

第1題｜10分

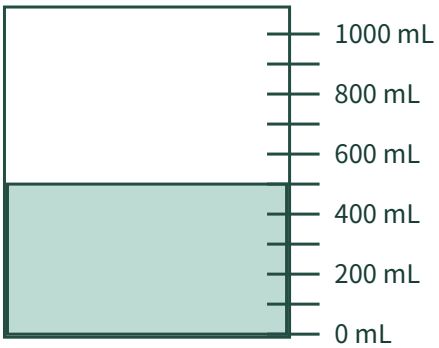
g3s2-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-09 公升、毫升與容量計算

讀量杯水量。若要把量杯添滿，須從壺倒多少毫升？倒後壺內剩多少？

1公升容量的量杯，0到1000毫升分10等間隔；水面位於第5小間隔。另壺有1公升350毫升水。只作紙上計算。

容量1公升的教學量杯模型



每小間隔100毫升；橫線為水面。

量杯容量1公升。0到1000毫升有10等間隔，每200毫升標數；水面位於5個小間隔高。

參考答案

杯內500毫升；須添500毫升；壺原1350毫升，剩850毫升。

答案說明

容量1000減現量500，是可添加量；壺量先統一1350再減500。

逐分項規準

分項1｜2分

杯內500毫升。

分項2｜2分

1000－500＝500，需添500。

分項3｜2分

壺量1350毫升。

分項4｜2分

1350－500的關係。

分項5｜2分

壺剩850毫升。

第2題｜10分

g3s2-mathematics-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-10 公斤、公克與重量計算

換出紙卡公克數，求連盒的讀值，以公斤、公克再記一次。指出為何這次要加而非減。

空盒重240g，紙卡本身重1公斤70公克。若把它們一起放在已歸零的秤上，讀值穩定。

參考答案

紙卡1070公克；1070＋240＝1310公克＝1公斤310公克；求包含盒與卡的合重須加。

答案說明

已知兩部分求全量，與已知連盒再扣盒的問題方向相反。

逐分項規準

分項1｜2分

1070公克。

分項2｜2分

用加240求連盒關係。

分項3｜2分

1310公克。

分項4｜2分

1公斤310公克。

分項5｜2分

因連盒包含紙卡及盒子，需合併兩部分。

第3題｜10分

g3s2-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-11 時、分、秒與經過時間

工作何時開始？寫計算。4分鐘等於幾秒？「1時25分」在這裡是時刻或時間量？

同日上午，工作在10時48分結束，共經過1時25分。另一次觀察持續4分鐘，與工作無關。

參考答案

上午9時23分；10－1＝9時，48－25＝23分。4分＝240秒；1時25分為時間量。

答案說明

由結束往回找開始，時分直接相減無退位；換秒用4份60。

逐分項規準

分項1｜2分

時差9。

分項2｜2分

分鐘23。

分項3｜2分

上午9時23分。

分項4｜3分

240秒。

分項5｜1分

時間量。

第4題｜15分

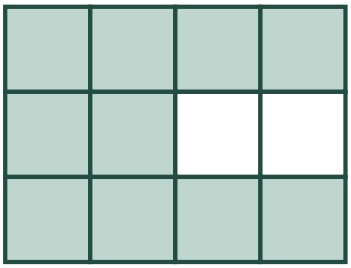
g3s2-mathematics-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-12 平方公分與面積估測

求灰卡面積並說點數方法。另一卡能確定正好8平方公分嗎？寫必定成立的面積範圍與理由。 請以已知整格數作下界、整格與部分格全部算滿的格數作上界。

圖中每格代表1平方公分，灰卡三排依次覆蓋4、2、4格。另一張卡確定覆蓋7整格，並部分覆蓋另外2格；兩部分都大於0且小於一整格，沒有更多資料。

每格代表1平方公分；灰色為卡片，白色不屬於卡片。



面積模型：由上而下每排卡片覆蓋4、2、4整格；每格代表1平方公分。

參考答案

灰卡10平方公分。另一卡大於7且小於9平方公分，可能8但不能確定正好8。 可接受教材式保守範圍：大於7且不超過9；這不是說面積正好等於上界。 同樣接受7≤面積≤9的保守閉範圍，無須另加端點不能取到的說明。

答案說明

4＋2＋4＝10；未知部分合量介於0和2，不能假設兩塊必為兩半格。

逐分項規準

分項1｜4分

10平方公分，數值3分單位1分。

分項2｜3分

逐排4＋2＋4，排除白格、無重算。

分項3｜2分

不能確定剛好8；不把兩部分自動當兩半格。

分項4｜4分

以題目指定的自然格數界限給分：下界7得2分，上界9得2分。接受閉範圍「7≤面積≤9」或「至少7、至多9平方公分」；也接受更精確的開範圍或一端開、一端閉，只要涵蓋題設所有可能值且界限仍為7與9。不要求額外說明端點能否取到，不因使用閉範圍而扣分。可用中文、圖示或口述，不必使用不等號。

分項5｜2分

界限理由各1分：已有7整格支持下界；另外2個部分格即使全部算滿也至多2格，支持上界9。接受「合起來不超過2格」等保守而正確的說法，無須另說端點排除；若以每部分大於0且未滿1推得嚴格界限，同樣得分。

第5題｜15分

g3s2-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-14 一維、二維表格的報讀

下層藍卡多少？下層合計多少？紅卡合計多少？核對20張是否正確，寫正確總量與算式。活動全天是否確定5次？說明。

虛構卡片表，每卡只屬一類與一層。表全文：上層紅卡8、藍卡0；下層紅卡4、藍卡7。表旁有人把總量寫成20張。另一活動記錄：早段0次，中段未記錄，晚段5次。

虛構卡片分層表（張）

位置	紅卡	藍卡
上層	8	0
下層	4	7

虛構卡片分層表（張）。位置：上層、紅卡：8、藍卡：0；位置：下層、紅卡：4、藍卡：7。

參考答案

下藍7，下層11，紅卡12；總量應19，8＋0＋4＋7＝19，20錯。活動全天不能確定5次；中段未知，早段確定0。

答案說明

表內合計需從分項核對，不改分項去湊20；未知與0不同。

逐分項規準

分項1｜2分

下藍7。

分項2｜2分

下層11。

分項3｜2分

紅卡12。

分項4｜3分

指出20錯並給19；判斷1分，正確數值2分。

分項5｜2分

正確不重數的合計式。

分項6｜2分

全天不能確定5次。

分項7｜2分

中段未知、早段確認無，各1分。

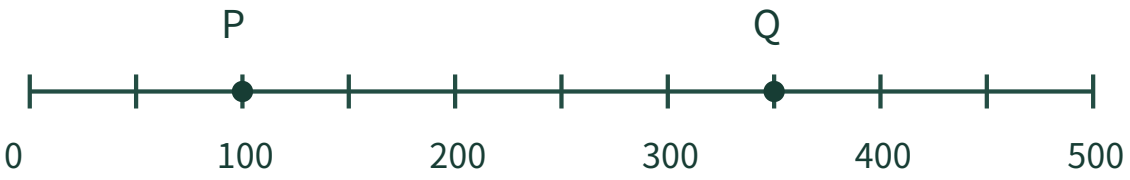
第6題｜10分

g3s2-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-number-line 整數數線的標示、比較與加減

求每格、P、Q的數值。P到Q增加多少？改正格數，說明250與格數的差別。

數線從0到500分10等間隔；P在第2個間隔刻度，Q在第7個。有人說P到Q向右走250格。



從0到500分10等間隔的數線；P在0右方第2個間隔的刻度；Q在0右方第7個間隔的刻度。

參考答案

每格50，P100、Q350；增加250，向右5格。250是數值增加量，每格50所以是5格。

答案說明

100＋250＝350，7－2＝5個間隔；不能把增加的數值當間隔數。

逐分項規準

分項1｜2分

每格50。

分項2｜2分

P100、Q350各1分。

分項3｜2分

增加250。

分項4｜2分

向右5格；方向1分，格數1分。

分項5｜2分

每格50，因此250是5份50而非250格。

實際拼圖與觀察

請按題目要求完成。本節須有材料並實際操作；紙筆答案不能代替。

第7題｜10分

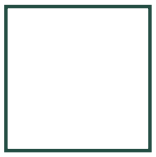
g3s2-mathematics-final-c-q05｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-13 圖形的切割與拼湊

實際修好甲，指出為何原來沒有填滿。再只用原兩片拼滿乙，指一條對準的接邊，檢查是否缺片、重疊或留縫。說明甲乙表面總量與理由。

甲的正方形外框中，教師將兩片分開，讓接縫有明顯空隙，至少一片超出外框。另備朝右尖的三角形乙框。
請操作老師準備的實物，圖只幫辨認外框，不拿圖來量公分。

先拼回甲，再用同兩片填滿乙；可實際試。



甲



乙

甲為原12公分正方形外框；乙為成人提供的同尺度外框。兩片都是原正方形沿對角線所得的全等直角三角形，實物操作時保留完整外框供觸摸或指認；圖不供直接量尺寸。

參考答案

先移片對準，填滿甲且不超出；乙可讓短邊相接拼成朝右尖的三角形。外形改變但同兩片完整且不重疊，表面總量相同。

答案說明

實際用同兩片填滿兩個外框，才有重組與接縫檢查證據；較長或較尖的外形不能單獨證明面積較大。

逐分項規準

分項1｜2分

實際用原兩片完整填滿甲，無明顯重疊或缺口；使用兩片1分、填滿與對準1分。

分項2｜3分

實際將原兩片拼滿乙：兩片保留1分、外邊吻合框1分、接邊無重疊及明顯空隙1分。

分項3｜3分

在自己的實作中逐項檢查：片數未變1分、指出一條實際對準的接邊1分、檢查無重疊或縫隙1分；可指示成人依學生決定代移再自行檢查。

分項4｜2分

完成兩次實作後說兩者表面總量相同1分，以同兩片不增減且不重疊為理由1分。

操作施測與安全準備

事前用真尺畫12公分正方形，成人沿一條對角線預裁成兩片全等大直角三角形，處理紙邊，標甲片／乙片而不靠顏色辨認。另做12公分正方形完整外框及下述乙框，均用同一尺度；成人先實拼驗證能完全填滿，錯材、變形、缺片先更換。學生不用刀剪、膠或訂書針，可坐姿反覆平移、旋轉、翻面；也可指示成人逐步代移，選擇與檢查須由學生作，記操作者和支持。不得示範本題完整拼法後讓學生照抄；可中性重讀條件，不代選接邊。依觀察逐項給分，不以快慢、手穩、美醜評分。未備正確材料、未施測、拒做或缺可靠觀察，受影響子分記未觀察而非0；完整嘗試未符合才記0；不可由紙筆描述補算操作分。允許後補施測，未觀察前不報滿分100的總成績。乙框：依序連(0,0)、(0,24)、(12,12)回起點；兩片可為(0,0),(0,12),(12,12)及(0,12),(0,24),(12,12)，共用12公分短邊。預置空隙只為起始狀況，不示範修法。座標只供成人製材。

實際觀察記錄：

證據1

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限3分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

請按題目要求完成。

第8題｜10分

g3s2-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數；g3s2-mathematics-02 餘數在生活中的判斷；g3s2-mathematics-03 乘除互逆與驗算

最多每夾多少、餘多少？乘回加餘數驗算。有人說每夾104.1張，指出錯誤並說餘卡處理。

625張完整卡平均放入6夾，各夾同樣多，餘卡留在桌上。

參考答案

625÷6＝104餘1；104×6＝624，624＋1＝625。每夾104張，桌上留1張，不能寫104.1張。

答案說明

餘1表示整批剩1，不是每夾多十分之一；本題卡不裁開且不作小數商。

逐分項規準

分項1｜3分

商104、餘1，商2分餘1分。

分項2｜2分

乘回624加1回625。

分項3｜2分

否定104.1，維持每夾104張。

分項4｜3分

餘1是全批剩在桌上，不是每夾的小數部分；單位意思2分，留桌處理1分。

第9題｜10分

g3s2-mathematics-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s2-mathematics-05 同分母分數的比較；g3s2-mathematics-06 同分母分數的加減；g3s2-mathematics-07 一位小數與位值；g3s2-mathematics-08 一位小數的比較與加減

比較甲乙並求差，用同樣小份說理由。另算接後長度，把3用一位小數表示，說明3的位值及總共幾個0.1公尺。

同長標準帶為1，各分7等份。甲10/7條、乙6/7條。另一條3公尺帶接上0.8公尺。

參考答案

10/7＞6/7，差4/7條，每份1/7。3.0＋0.8＝3.8公尺；3在個位代表3個一，共38個0.1公尺。

答案說明

小數點對齊讓3保持3公尺，不變成0.3；3個一換30小份，加8為38。

逐分項規準

分項1｜2分

比較＞且以同大1/7說明。

分項2｜2分

差4/7。

分項3｜3分

3.8公尺。

分項4｜3分

3.0及3在個位1分，38個0.1公尺2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下數學15課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

逐課核對release25保存JSON與HTML。前半01–08；後半09–14及number-line。期末80後半＋20回顧，13只作實際操作。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用教材已保存之官方附件31051印刷頁23–26引註；本次未重新擷取官方文件，不宣稱官方規定學期順序。